無人機操作員疲勞監測系統優化建議報告

更新日期：2026-06-11

本報告整理本專案在完成基本 GUI、MediaPipe
臉部特徵、rPPG、疲勞分數、SQLite 紀錄、Web dashboard 與 UTA-
RLDD replay 後，除了持續收集驗證資料之外，還應優先進行的系統優化方向。核心觀點
是：本系統下一階段不應只追求「更多資料」或「更高分數」，而應強化可信度、穩定性、流程整合、
可解釋性與實際部署能力，讓系統從技術 demo 提升為可支援無人機操作安全管理的工程原型。

1. 優化目標

目前系統已具備即時臉部偵測、疲勞行為分析、rPPG
生理趨勢、錄影、資料庫與回放測試能力。下一階段優化目標應設定為：

- 讓系統知道「什麼時候可以相信輸出」。
- 讓使用者知道「疲勞分數為什麼上升」。
- 讓無人機任務流程能自然使用這套工具。
- 降低低頭、說話、眼鏡反光、光線不足與相機延遲造成的誤判。
- 讓任務後能產生可回顧、可稽核、可調校的報告。

因此，優化主軸可分為五類：

- 可信度與品質控管。
- 個人化校準與基準線。
- 飛前、飛中、飛後流程整合。
- 誤報與漏報情境修正。
- 報告、隱私與部署穩定性。

2. 第一優先：可信度與品質控管

疲勞監測系統不能只輸出一個分數。若使用者不知道目前畫面品質、臉部特徵穩定度與 rPPG
訊號是否可信，疲勞分數很容易被誤解。建議將系統輸出從單純分數改為：

```
疲勞狀態 + 信心等級 + 造成分數上升的原因 + 資料品質診斷
```

例如：

```
狀態：LOW_VIGILANCE
信心：中
原因：PERCLOS 上升、眨眼時間變長、低頭事件增加
rPPG：低可信，因光線不足暫不參與融合
```

2.1 建議新增或強化的品質指標

- 臉部偵測穩定度：連續 frame 是否穩定偵測到臉。
- Landmark 穩定度：眼睛、嘴巴、臉部 ROI 是否抖動過大。
- 頭部姿態品質：pitch、yaw、roll 是否超過可判讀範圍。

- 亮度與曝光品質：畫面是否太暗、過曝或曝光快速變化。
- 相機 FPS 品質：實際 FPS 是否低於演算法假設。
- rPPG SQI：心率與 HRV 趨勢是否有足夠品質。
- 有效輸出比例：任務中有多少時間可產生可信判讀。

2.2 建議 UI 顯示方式

GUI 與 Web dashboard 應避免只用單一大分數。建議加入：

- 狀態標籤：OK、LOW_VIGILANCE、DROWSY、CRITICAL、LOW_QUALITY。
- 信心等級：高、中、低。
- 主要原因：閉眼、長眨眼、低頭、哈欠、rPPG 壓力趨勢、品質不足。
- 品質燈號：Face、Eye、Pose、rPPG、Camera。
- 當品質不足時，顯示「目前資料品質不足，暫停高信心判讀」。

這能讓系統更誠實，也能降低老師或使用者看到異常分數時的疑問。

3. 第二優先：個人化校準

疲勞偵測最大挑戰之一是個人差異。眼型、眨眼頻率、眼鏡、坐姿、臉部角度與平常心率都會不同。若使用固定門檻判斷所有人，容易造成誤報或漏報。

3.1 建議校準內容

- EAR 清醒基準：建立個人睜眼與閉眼門檻。
- 眨眼時長基準：建立清醒狀態下的眨眼時間、振幅與睜眼速度。
- PERCLOS 初始基準：確認清醒狀態下閉眼比例。
- 頭部姿態基準：記錄操作員正常看螢幕或看遙控器時的姿態。
- 嘴部開合基準：降低說話、咬合、張嘴與哈欠混淆。
- rPPG 基準：記錄初始 BPM、HRV 趨勢與訊號品質。

3.2 建議流程

飛前先進行 30 到 60 秒校準，系統檢查：

- 臉部是否位於鏡頭可判讀位置。
- 光線是否穩定。
- 眼睛與嘴部特徵是否可用。
- rPPG 是否有足夠品質。
- 操作員是否處於明顯低品質或疑似疲勞狀態。

校準完成後，系統不只記錄固定門檻，而是記錄「個人清醒基準」。後續任務中應判斷偏離程度，而不是只判斷是否超過全域門檻。

4. 第三優先：整合無人機任務流程

如果系統只是即時顯示疲勞分數，會比較像一般臉部偵測
demo。要凸顯無人機應用價值，建議把系統包裝成三階段流程：

```
飛前檢查 -> 任務中監測 -> 飛後報告
```

4.1 飛前檢查

飛前檢查應包含：

- 相機、FPS、解析度與後端確認。
- 臉部可見度與光線品質。
- 個人化 baseline 是否完成。
- 初始疲勞狀態是否偏高。
- 是否建議重新校準、休息或更換操作員。

這能補足傳統無人機飛前檢查只看機體、電池、GPS、空域與天氣，較少檢查操作員狀態的缺口。

4.2 任務中監測

任務中應避免過度干擾操作員。建議採用分級提醒：

- 低風險：只記錄，不跳出干擾。
- 中風險：以小型提示提醒注意狀態。
- 高風險：提示休息、換手或暫停任務。
- 低品質：提示調整光線、坐姿或相機位置。

提醒內容應清楚說明原因，例如「長閉眼事件增加」比「疲勞分數過高」更容易被接受。

4.3 飛後報告

飛後報告是本系統很重要的差異化。建議輸出：

- 任務總時長。
- 有效判讀比例。
- 平均疲勞分數與最高疲勞分數。
- 低警覺、嗜睡、低品質時間比例。
- 高風險事件時間軸。
- rPPG 可用比例與品質趨勢。
- 操作員自評疲勞與系統分數對照。
- 建議下次改善事項，例如光線、相機角度、休息時間。

這能讓系統從即時偵測工具變成任務安全回顧工具。

5. 第四優先：降低誤報與漏報

疲勞系統最重要的不是單次分數好看，而是避免常見情境誤判。建議建立「情境測試清單」，逐項驗證。

5.1 低頭看遙控器與打瞌睡低頭

無人機操作員常低頭看遙控器、平板或地面站。系統不能只因低頭就判定疲勞。建議加入：

- 低頭是否伴隨長閉眼。
- 低頭後是否快速恢復注視。
- 視線是否仍在任務螢幕或遙控器區域。
- 低頭事件是否頻繁且持續變長。

5.2 說話張嘴與哈欠

哈欠不能只看嘴巴張大，因為操作員可能說話、下指令或與旁人溝通。建議哈欠判斷需要同時滿足：

- 嘴部開合比例夠大。
- 持續時間夠長。
- 眼部狀態或臉部表情有疲勞輔助訊號。
- 不在短時間連續語音溝通情境中直接判高風險。

5.3 轉頭觀察現場與注意力不集中

民用無人機常需要觀察天空、旁人、障礙物與現場環境。轉頭不一定是疲勞。建議把轉頭視為品質或任務行為訊號，不直接視為疲勞主因。

5.4 眼鏡反光與光線不足

眼鏡反光、背光、暗光和自動曝光變化會造成眼部與 rPPG 不穩。建議：

- 眼部品質低時降低 EAR/PERCLOS 權重。
- rPPG 品質低時不參與融合分數。
- 顯示明確的低品質原因。
- 允許操作員重新校準或調整鏡頭。

6. 第五優先：任務情境標記

除了收集驗證資料，還應收集任務情境資料。疲勞不是只由臉部表情決定，也與任務時間、環境、壓力與工作安排有關。

建議每次任務記錄：

- 任務類型：訓練、巡檢、農業、搜救、測繪、空拍。
- 第幾趟飛行。
- 飛行前等待時間。
- 飛行時長與任務總時長。
- 是否戶外、高溫、夜間或強光。

- 是否發生警報、失誤、返航或通訊中斷。
- 操作員自評疲勞程度。
- 是否換手或休息。

這些資料會讓後續分析更有價值，因為可以回答「什麼情境下疲勞風險上升」，而不只是回答「這張臉看起來累不累」。

7. 第六優先：Web dashboard 與報告輸出

目前系統已有 Web dashboard 與 SQLite 紀錄，這是重要優勢。建議進一步強化成任務報告平台。

7.1 Dashboard 建議

- 疲勞分數趨勢圖。
- PERCLOS、眨眼、長閉眼事件圖。
- rPPG BPM、HRV 與 SQI 圖。
- 品質分數趨勢圖。
- 高風險事件時間軸。
- 低品質原因統計。
- 可依任務、操作員、日期與場景篩選。

7.2 匯出報告建議

建議支援一鍵匯出：

- 任務摘要 PDF。
- CSV 指標資料。
- 高風險事件列表。
- 低品質片段列表。
- 系統版本與設定檔摘要。

這有助於口試展示、教學回顧、演算法調校與後續研究。

8. 第七優先：相機與部署穩定性

實際使用時，最常出問題的往往不是疲勞演算法，而是相機與環境。OpenCV VideoCapture 支援不同平台與後端，但 Windows、Ubuntu、DirectShow、MSMF、V4L2、FFMPEG 的行為可能不同。

建議優化：

- 啟動時顯示實際 FPS、解析度、後端與延遲。
- 自動偵測黑畫面、低亮度與過曝。
- 顯示相機是否持續掉 frame。

- Linux 保持 V4L2 流程，Windows 保持 DirectShow/MSMF 流程，不混用平台邏輯。
- 提供相機診斷報告，方便現場排錯。
- 避免分析端與 GUI 預覽端堆積舊 frame。

這類優化會直接提升展示穩定性，也能降低系統在不同電腦上失效的風險。

9. 第八優先：資料隱私與倫理

本系統會拍攝臉部、推估心率趨勢、記錄疲勞狀態，這些都可能涉及個人資料與被評價風險。即使是畢業專題，也應建立基本資料治理。

建議補足：

- 測試前告知受測者會收集哪些資料。
- 明確區分是否保存原始影片。
- 若只需研究指標，優先保存去識別化資料。
- 匯出資料時移除姓名、學號、裝置序號等個資。
- SQLite 與錄影檔不要放入公開 repo。
- 報告中說明系統不作為醫療診斷、懲處或單一安全決策依據。

這能讓系統在訓練與研究場域更容易被接受。

10. 建議實作優先順序

10.1 短期優化

短期目標是讓展示與報告更可信。

- 新增疲勞分數的原因解釋。
- 強化品質 gate 與信心等級。
- 飛前校準流程可視化。
- 任務後摘要報告。
- 相機 FPS、亮度、臉部品質診斷。

10.2 中期優化

中期目標是讓系統更適合實際無人機任務。

- 加入任務情境標記。
- 建立誤報/漏報情境測試集。
- 強化 dashboard 趨勢圖與事件時間軸。
- 讓低頭看遙控器、說話張嘴、轉頭觀察現場不被直接誤判。
- 建立操作員自評疲勞與系統分數對照。

10.3 長期優化

長期目標是讓系統具備研究與部署延伸能力。

- 多操作員長期趨勢分析。
- 不同任務類型的門檻調整。
- 半自動門檻校正工具。
- 匿名化資料集管理。
- 未來支援 BVLOS 或多機監控中心的人因風險管理。

11. 可放入簡報的重點句

本系統下一階段不只需要更多驗證資料，更需要優化「可相信、可解釋、可回顧、可部署」四個面向。具體來說，系統應從單純輸出疲勞分數，進一步提供信心等級、品質診斷、疲勞原因、飛前校準、任務中分級提醒與飛後報告。這樣才能把技術 demo 提升為無人機操作員人因安全輔助平台。

12. 結論

本專案已具備疲勞監測原型的主要功能，但下一階段的核心不只是增加資料量，而是讓系統在真實使用情境下更可信、更穩定、更容易解釋。建議優先優化信心等級、品質 gate、個人化 baseline、飛前/飛中/飛後流程、誤報漏報情境處理、dashboard 報告輸出、相機穩定性與資料隱私。

若能完成上述優化，系統的定位會更清楚：它不是單純的臉部疲勞偵測程式，而是一套可支援民用專業無人機訓練、巡檢、演練與研究的人因安全輔助平台。

13. 參考資料

- Google AI Edge, MediaPipe Face Landmarker

https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

參考用途：臉部 landmarks、blendshape scores、facial transformation matrices 與影片/即時影像輸入能力。

- OpenCV, cv::VideoCapture Class Reference

https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html

參考用途：跨平台相機擷取、相機後端與影像來源管理。

- FAA, Summary Final Report for Unmanned Aircraft Systems in Air Carrier Operations: UAS Operator Fatigue, 2021

https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/data_research/research/med_humanfacs/oamtechreports/202116.pdf

參考用途：UAS 操作員疲勞、工作負荷、值勤與人因安全脈絡。

- CDC/NIOSH, Work Schedules: Shift Work and Long Work Hours

https://www.cdc.gov/niosh/work-hour-training-for-nurses/longhours/index.html

參考用途：長工時、輪班、疲勞風險與工作安排管理脈絡。